



人工智能前沿探索实践

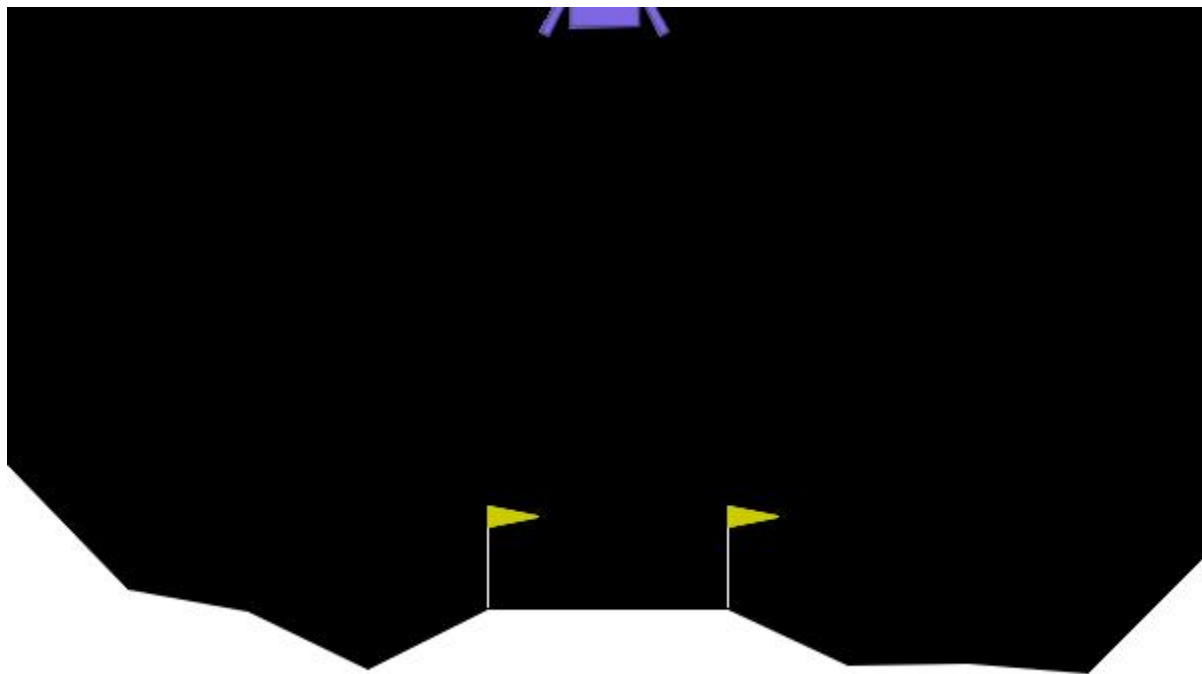
RL实践 - Picman DQN算法实现

复旦大学可信具身智能研究院

2026-5-29

Gymnasium

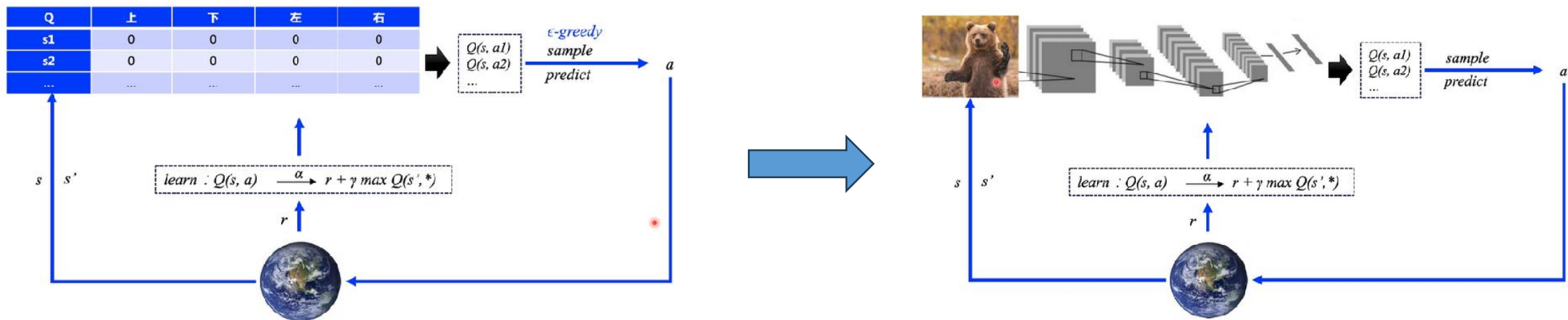
- Gymnasium 是一个为所有单智能体强化学习环境提供 API（应用程序编程接口）的项目，其中实现了常见的环境，如：小车摆杆（CartPole）、倒立摆（Pendulum）、山地车（MountainCar）、穆乔科（MuJoCo）模拟环境、雅达利（Atari）游戏环境等等。



DQN (Deep Q-Learning)

■ DQN用于解决强化学习中的决策空间问题

- DQN: 利用深度神经网络来逼近 Q 值函数。神经网络具有强大的函数逼近能力, 能够处理大规模的状态和动作空间。它可以将高维的状态向量作为输入, 通过网络的多层映射, 输出对应动作的 Q 值。





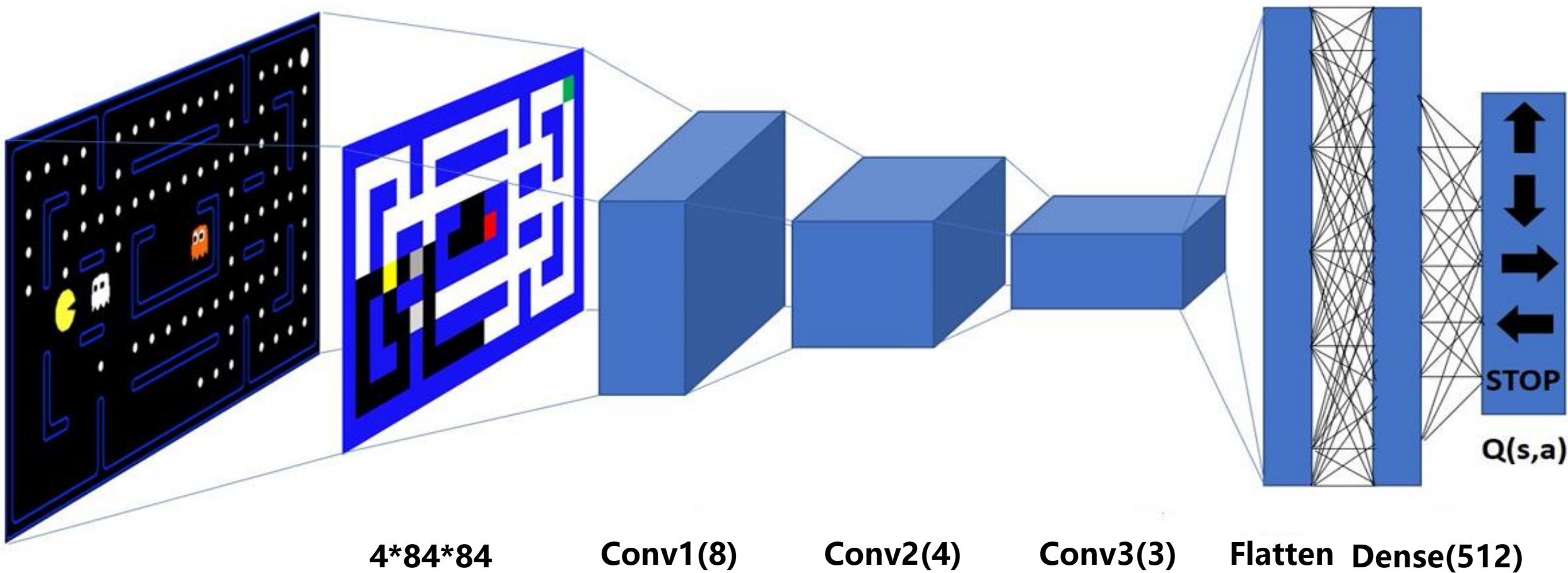
DQN (Deep Q-Learning)

```
obs, _ = envs.reset(seed=args.seed)
```

```
q_values = q_network(torch.Tensor(obs).to(device))  
actions = torch.argmax(q_values, dim=1).cpu().numpy()
```

```
with torch.no_grad():  
    target_max, _ = target_network(data.next_observations).max(dim=1)  
    td_target = data.rewards.flatten() + args.gamma * target_max * (1 -  
data.dones.flatten())  
old_val = q_network(data.observations).gather(1, data.actions).squeeze()  
loss = F.mse_loss(td_target, old_val)
```

DQN For Pacman





环境部署

- 代码仓库在[AI-FDU/RL_Gym](https://github.com/AI-FDU/RL_Gym)
- git clone https://github.com/AI-FDU/RL_Gym.git
- pip install -r requirements.txt

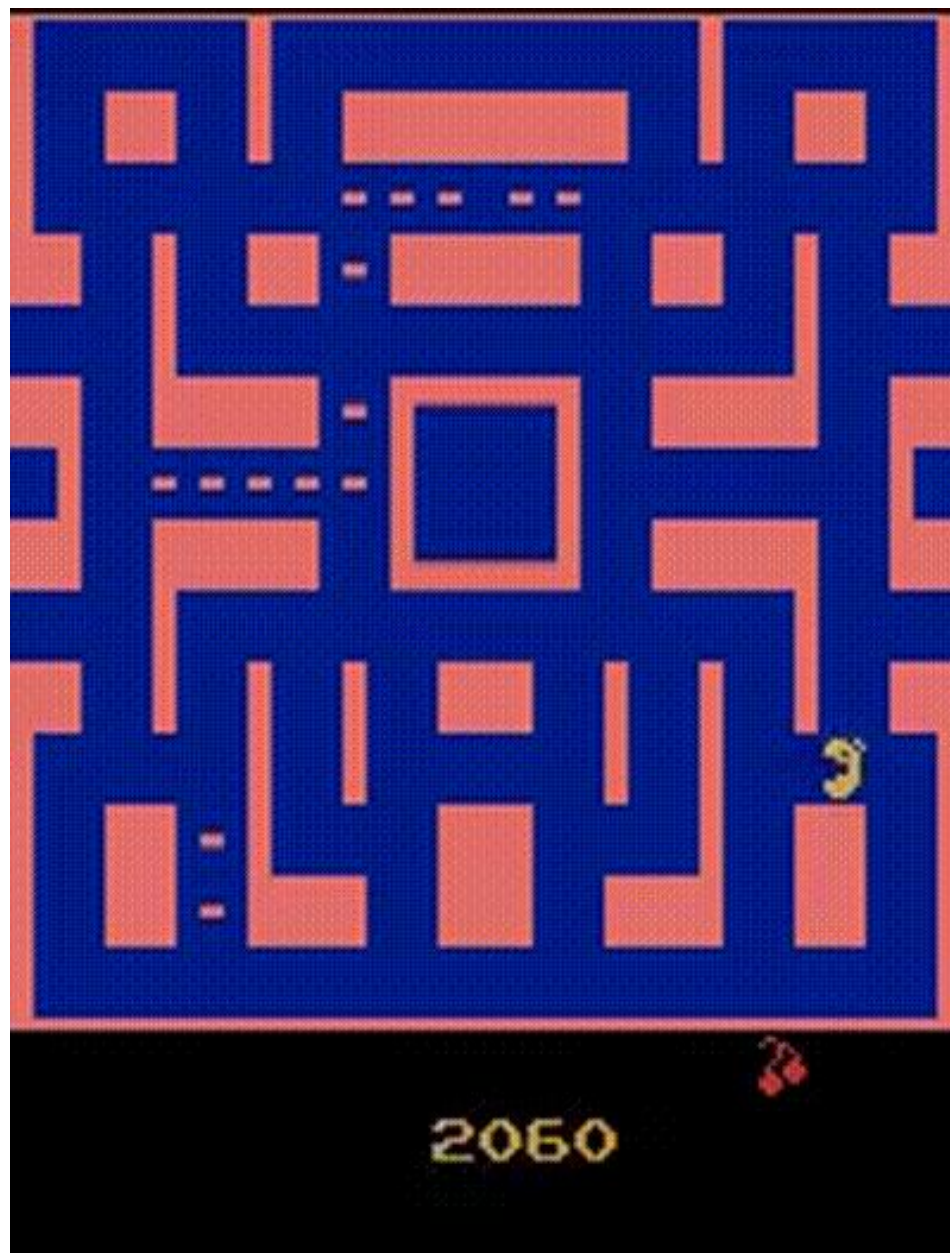


代码结构

实现QNetwork算法

```
class QNetwork(nn.Module):  
    def __init__(self, env):  
        super().__init__()  
  
        # TODO: YOUR CODE HERE  
        self.network = nn.Sequential(  
            #nn.Conv2d(4, 32, 8, stride=4),  
  
            nn.Linear(512, env.single_action_space.n),  
        )  
  
    def forward(self, x):  
        return self.network(x / 255.0)
```


实验结果





实验要求

1. 阅读[Gymnasium Documentation](#)，理解强化学习训练流程。
2. 参考课程pj ppt实现Qnetwork中的卷积神经网络部分。
3. 训练并提交最终结果。

RL实践 截止日期: 2025年6月21日23:59

总分: 8分

提交: 【代码+实践报告（1页说明）+吃豆人游戏视频】至elearning

THANKS

5/29/2026